

Assignment - 2

Moment of Inertia

1. Define moment of inertia.

→ કોઈપણ ભેંરીયાળા આકારનાં આકાર આકાર નીચેની બીજી અક્ષની મોમેન્ટ ઓફ ઇન્સીયર્સ (I) કહે છે.

$$I = ax^2$$

Unit = mm⁴ or cm⁴ છે.

2. Explain Section modulus.

→ એકવાળા મોડ્યુલસ = $\frac{\text{મોમેન્ટ ઓફ ઇન્સીયર્સ}}{\text{આસિડેન્ટ C.G થી તેના દૂરનાં દૂરનાં અંતર}}$

$$\therefore Z = \frac{I}{y}$$

Z Unit = mm³ અથવા cm³ છે.

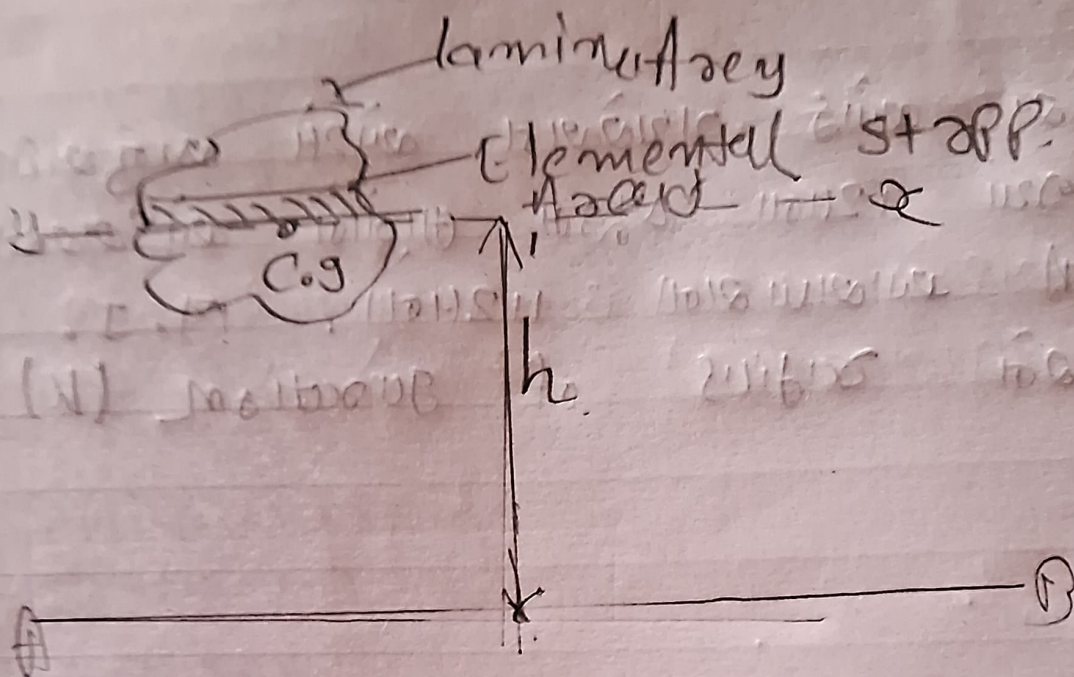
- હોમોજીનસ આસિડેન્ટ માટે.

$$Z_{xx} = \frac{I_{xx}}{y} = \frac{I_{xx}}{\frac{d}{2}}$$

$$Z_{yy} = \frac{I_{yy}}{y} = \frac{I_{yy}}{\frac{b}{2}}$$

- Section modulus is the first moment of area.

$$\therefore Z = \int x \cdot dA \text{ or } \int y \cdot dA,$$



⊗ Parallel Axis Theorem

$$\frac{I}{A}$$

